

국토교통부고시 제2026-394호

# 모의관제장비 지정기준 및 검사요령

2026. 7. 21.

국토교통부

MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT  
REPUBLIC OF KOREA

국토교통부고시 제2026-394호

모의관제장비 지정기준 및 검사요령을 붙임과 같이 일부 개정·시행합니다.

2026년 7월 21일

국토교통부장관

## 모의관제장비 지정기준 및 검사요령

|           |
|-----------|
| 개 정 기 록 표 |
|-----------|

[illegible]

## 목 차

|                        |   |
|------------------------|---|
| 제1조(목적)                | 1 |
| 제2조(정의)                | 1 |
| 제3조(모의관제장비의 구비요건 및 지정) | 2 |
| 제4조(검사의 구분)            | 2 |
| 제5조(모의관제장비의 지정신청)      | 2 |
| 제6조(지정)                | 2 |
| 제7조(구비요건 변경)           | 3 |
| 제8조(결함발생에 대한 조치)       | 3 |
| 제9조(모의관제장비의 정기검사)      | 3 |
| 제10조(모의관제장비의 특별검사)     | 4 |
| 제11조(운영개시)             | 4 |
| 제12조(검사팀의 구성 및 운영)     | 4 |
| 제12조의2(감독관의 자격기준 등)    | 5 |
| 제12조의3(감독관의 교육훈련)      | 5 |
| 제12조의4(감독관의 임명 등)      | 5 |
| 제13조(검사방법)             | 6 |
| 제14조(자체점검)             | 6 |
| 제15조(지정의 중지 또는 취소)     | 6 |
| 제16조(운용 기록관리 등)        | 7 |
| 제17조 < 삭 제 >           | 7 |
| 제18조(공정한 직무수행)         | 7 |
| 제19조(재검토 기한)           | 7 |
| 부 칙                    | 8 |

## &lt; 별 표 &gt;

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| [별표 1] 모의관제장비의 최소구비요건 .....                      | 9  |
| [별표 2] 비행장 모의관제장비의 등급별 세부구비사항 .....              | 10 |
| [별표 3] 레이더 모의관제장비(접근관제용/지역관제용)의 등급별 세부구비사항 ..... | 13 |
| [별표 4] 비행장 모의관제장비 점검항목 .....                     | 15 |
| [별표 5] 레이더 모의관제장비(접근관제용/지역관제용 점검항목) .....        | 17 |
| [별표 6] 모의관제장비의 지정허용범위 .....                      | 19 |
| [별표 7] 모의관제장비감독관 교육훈련 .....                      | 20 |

## &lt; 서 식 &gt;

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| [별지 제1호서식] 모의관제장비 (지정/정기/특별)검사 신청서 ..... | 22 |
| [별지 제2호서식] 모의관제장비 지정서 .....              | 24 |
| [별지 제3호서식] 검사결과 통보서 .....                | 25 |
| [별지 제4호서식] 보완요청서 .....                   | 26 |
| [별지 제5호서식] 보완조치결과 .....                  | 27 |

## 모의관제장비 지정기준 및 검사요령

|    |             |         |             |
|----|-------------|---------|-------------|
| 제정 | 2017.12.28. | 국토교통부고시 | 제2017-944호  |
| 개정 | 2018.12.28. | 국토교통부고시 | 제2018-950호  |
| 개정 | 2021.11.19. | 국토교통부고시 | 제2021-1267호 |
| 개정 | 2026.07.21. | 국토교통부고시 | 제2026-394호  |

**제1조(목적 : Objectives)** 이 고시는 「항공안전법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제75조에 따른 항공종사자 자격증명, 같은 법 제48조 및 같은 법 시행규칙 제104조에 따른 전문교육기관의 지정에 필요한 모의관제장비의 지정·검사에 대한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(정의 : Definition)** 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "모의관제장비"란 항공교통관제기관의 관제실을 모방한 장비로서 기계·전기·전자장치 등에 대한 통제기능과 관제업무 제공을 위한 성능 및 특성 등이 실제의 관제실과 동일 혹은 유사하게 재현될 수 있게 고안된 장비를 말하며, 다음 각 목과 같이 구분한다.

가. 비행장 모의관제장비

나. 레이더 모의관제장비(접근관제용, 지역관제용)

2. "모의관제장비 등급"이란 모의관제장비의 기능에 따라 구분한 등급을 말하며, 다음 각 목과 같이 구분한다.

가. 가 등급 : 나 등급의 구비요건 외 관제기관에서 사용하는 실제 장비 또는 이와 유사한 기능을 구현하는 모의관제장비

나. 나 등급 : 다 등급의 구비요건 외 항공기 성능 데이터를 포함한 현실에 가까운 상황을 재현하는 모의관제장비

다. 다 등급 : 별표 1에서 정하는 최소구비요건만 구현된 모의관제장비

3. "운영자"란 국토교통부장관이 지정한 모의관제장비의 유지·관리에 책임이 있는 자 또는 모의관제장비를 사용하여 자격 검증, 심사 및 훈련 등을 하려는 자를 말한다.

4. "모의관제장비감독관(ATC Simulator Inspector, 이하 "감독관"이라 한다)"이란 모의관제장비의 지정 및 검사 등의 업무를 수행하기 위해 국토교통부장관이 국토교통부 소속 공무원 중에서 임명하는 사람을 말한다.

**제3조(모의관제장비의 구비요건 및 지정 : Requirement for ATC simulator)** 모의관제장비는 별표 2 및 별표 3의 구비요건에 따라 가 등급, 나 등급, 및 다 등급으로 구분하여 지정 운영한다.

**제4조(검사의 구분 : Classification of Inspections)** ① 모의관제장비의 검사는 지정검사, 정기검사 및 특별검사로 구분하여 실시할 수 있으며, 모의관제장비의 장소변경 없이 운영자가 변경될 경우에는 지정검사를 생략할 수 있다.  
② 제1항에 따라 모의관제장비의 운영자 변경 시 변경된 운영자는 국토교통부장관에게 15일 이내에 서면으로 신고하여야 한다.

**제5조(모의관제장비의 지정신청 : Application for Approval of ATC simulator)**  
① 모의관제장비의 지정검사를 받으려는 자는 모의관제장비 운영개시 예정일 15일 전까지 별지 제1호서식에 따른 모의관제장비 지정 신청서와 함께 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 신청하여야 한다.

1. 모의관제장비의 설치·변경과정 및 개요
2. 모의관제장비의 운영규정
3. 모의관제장비의 성능 및 자체점검요령
4. 모의관제장비의 관리 및 정비방법

② 국토교통부장관은 제1항에 따른 지정신청이 있는 경우에 모의관제장비 구비요건(별표 1, 별표 2, 별표 3) 및 점검항목(별표 4, 별표 5)에 따라 지정검사를 실시하여야 한다.

**제6조(지정 : The approval of ATC simulator)** 국토교통부장관은 제5조에 따른 모의관제장비의 지정검사 결과 각 등급별 기준에 적합한 경우에는 별지 제2호 서식에 따른 지정서를 교부하여야 하며 모의관제장비의 지정허용범위는 별표 6

에서 정하는 바와 같다. 다만, 검사결과 일부항목이 기준에 미흡한 경우 별표 6의 지정범위를 제한할 수 있다.

#### 제7조(구비요건 변경 : Modification of Requirements for ATC simulators) ①

운영자가 지정받은 모의관제장비 구비요건 중 일부를 변경하려는 경우, 지정받은 등급의 구비요건을 충족한다는 증빙자료를 첨부한 변경계획서를 구비요건 변경작업 개시일 7일 전까지 국토교통부장관에게 보고하여야 한다. 다만 항공교통관제 훈련에 영향을 주지 않는 사항을 변경하는 때에는 그러하지 아니하다.

② 운영자는 제1항에 따른 작업을 완료한 때에는 변경된 사항에 대하여 국토교통부장관으로부터 특별검사를 받아야 한다.

#### 제8조(결함발생에 대한 조치 : Required measures for Defects) ①

운영자는 지정받은 모의관제장비로 지정된 훈련을 수행할 수 없는 결함이 발생한 때에는 해당 장비를 이용한 훈련을 지체없이 중지하고 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

② 운영자는 제1항에 따라 보고한 결함을 보완한 후 제10조에 따른 특별검사를 받아야 한다.

#### 제9조(모의관제장비의 정기검사 : Periodic Inspection) ①

운영자는 지정받은 모의관제장비에 대하여 정기검사 예정일 21일 전까지 별지 제1호 서식 및 다음 각 호의 사항을 첨부하여 국토교통부장관에게 정기검사를 신청하여야 한다.

1. 별지 제1호서식에서 정하는 서류
2. 모의관제장비 결함내역(발생한 경우)

② 운영자는 제1항에 따른 정기검사에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 기준을 준수하여야 한다.

1. 정기검사는 매 12개월 간격으로 실시하며, 별표 4 또는 별표 5의 점검항목에 따라 검사를 받아야 한다.
2. 국토교통부장관이 장치성능점검을 위한 특수한 장비 및 기술요원 등의 지원을 요청하는 경우, 운영자는 적극 협조하여야 한다.

- ③ 정기검사의 시기는 기준 일에서 30일의 기간 이내에 초과 또는 조기에 수행할 수 있다.

**제10조(모의관제장비의 특별검사 : Special Inspection)** ① 특별검사는 모의관제장비의 효율적 운영과 안전을 확보하기 위해 국토교통부장관이 필요하다고 인정하거나 제7조 또는 제8조에 따라 운영자가 요청한 경우에 실시한다.

② 운영자는 지정받은 모의관제장비에 대하여 제1항 후단에 따라 별지 제1호 서식 및 다음 각 호의 사항을 첨부하여 국토교통부장관에게 서면으로 신청하여야 한다.

1. 별지 제1호서식에서 정하는 서류
2. 특별검사 요청사유 및 조치내역

③ 검사관이 특별검사를 수행하는 경우 모의관제장비는 별표 4 또는 별표 5의 점검항목과 기준을 적용하며 지정검사 또는 정기검사 이후에 수행한 모든 개조사항을 포함하여 점검을 하여야 한다.

**제11조(운영개시 : Commencement of Operation)** 모의관제장비의 지정검사를 받으려는 자는 별지 제2호서식의 모의관제장비 지정서 또는 별지 제3호서식의 검사결과통보서 발급이 완료되기 전에 모의관제장비를 이용한 항공교통관제 연습을 수행하여서는 아니 된다.

**제12조(검사팀의 구성 및 운영 : Composition and Operation of Inspection Team)** ① 모의관제장비 지정 또는 검사 등의 신청을 받은 국토교통부장관은 제12조의4에 따른 감독관을 포함하여 다음 각 호의 전문가를 검사관으로 지정하고 최소 2인 이상의 검사팀을 구성하여 모의관제장비 지정 또는 검사업무를 수행하도록 하여야 한다.

1. 항공교통관제사 자격증명을 가진 사람으로서 해당분야에서 7년 이상의 실무경력
2. 해당 모의관제장비의 소프트웨어 또는 하드웨어 설계·유지보수 전문가

② 국토교통부장관은 지정검사, 정기검사 및 특별검사의 신청서가 접수된 경우

접수일로부터 10일 내에 해당 검사계획을 신청인에게 통보하여야 하며 필요시 검사에 소요되는 기간이 연장될 수 있음을 신청인에게 알려주어야 한다.

**제12조의2(감독관의 자격기준 등 : Inspector Qualifications)** ① 감독관은 국토교통부 소속 공무원으로서 다음 각 호에 해당하는 자격을 갖추어야 한다.

1. 항공교통관제사 자격증명을 가진 사람으로서 해당분야에서 5년 이상의 실무경력을 갖춘 사람
2. ‘항공안전공무원 교육훈련 규정’에 따라 실시하는 감독관에 관한 교육훈련을 이수한 사람

② 제1항제2호에 따른 교육훈련과정의 세부교과내용 및 교육훈련시간 등은 별표 7과 같다.

**제12조의3(감독관의 교육훈련 : Inspector Training)** ① 감독관은 최초 임명된 날 또는 정기교육을 이수한 날로부터 12개월마다 별표 7 제3호에 따른 정기교육 훈련을 이수하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 감독관으로 최초 임명된 날 또는 정기교육훈련 등을 이수한 날로부터 연 1회 이상 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 교육 등을 받은 경우, 정기교육훈련을 이수한 것으로 본다.

1. 국토교통부장관으로부터 인가를 받은 교육기관, 국제민간항공기구 또는 항공안전 관련 국제교육훈련기관에서 실시하는 모의관제장비 관련 감독관 교육훈련과정
2. 모의관제장비 감독 관련 워크숍 또는 국제회의(세미나 포함) 등에 3일 이상 참석한 경우

③ 감독관이 최초 임명된 날 또는 정기교육을 이수한 날로부터 12개월 이내 정기교육의 주기가 도래하는 연도의 말까지 해당 연도의 정기교육을 이수하지 아니한 경우에는 별표 7에서 정한 재자격부여교육훈련을 이수하기 전까지 감독관의 자격이 중지된 것으로 본다.

**제12조의4(감독관의 임명 등 : Appointment of Inspector)** ① 국토교통부장관은

제12조의2에 따른 자격을 갖춘 사람을 감독관으로 임명하여야 한다.

② 제1항에 따른 세부사항은 ‘항공안전감독관에 대한 임명 및 신분증 발급 규정’에 따른다.

**제13조(검사방법 : Inspection Procedure)** ① 검사팀은 모의관제장비 지정·정기

·특별검사 수행 시 신청인이 제출한 신청서 및 첨부자료에 대한 서류검사와 현장검사를 실시하여야 한다.

② 국토교통부장관은 모의관제장비 정기·특별검사 결과를 별지 제3호서식으로 작성하여 운영자에게 통보하여야 한다.

③ 검사팀은 검사과정에서 미비점이 있을 경우, 신청인에게 모의관제장비 검사를 위한 보완요청서(별지 제4호서식)를 발부하여야 하며, 신청인으로 하여금 보완 조치결과(별지 제5호서식)를 제출토록 하여야 한다.

④ 검사팀은 원활한 항공교통관제연습 수행을 위해 신청인이 지속적으로 모의관제장비를 유지할 수 있는지 여부를 점검항목(별표 4 또는 별표 5)에 따라 현장검사를 실시하여 그 적합성 여부를 확인하여야 한다.

**제14조(자체점검 : Self-Check)** ① 운영자는 국토교통부에 제출한 자체점검요령에

따라 매 분기마다 모의관제장비에 대해 자체점검을 실시하여야 한다.

② <삭 제>

③ 운영자는 제1항에 따른 자체점검 결과 및 제16조에 따라 기록한 조치내용은 1년간 보관하며 국토교통부 소속 검사관의 요청 시 제출하여야 한다.

④ 운영자는 제12조제1항에 따른 검사관이 자체점검 관련 자료를 요청하는 경우 해당 자료를 제출하여야 한다.

**제15조(지정의 중지 또는 취소 : Revocation or Suspension of Approval)** 국토

교통부장관은 다음의 각 호의 경우에는 모의관제장비의 지정을 취소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 그 효력을 정지할 수 있다.

1. 운영자가 정당한 이유 없이 정기검사 또는 특별검사를 받지 아니하거나 자료 제출요구 또는 검사에 응하지 아니한 경우

2. 모의관제장비가 이 요령에서 정하는 기준에 미달되는 경우
3. 당해 장치의 운영자가 이 요령에서 정하는 규정을 준수하지 아니한 경우

**제16조(운용 기록관리 등 : Daily Maintenance Logbook)** 운영자는 운영 중에 발생한 모의관제장비의 결함에 대한 조치내용을 기록하고 관리하여야 한다.

**제17조 <삭 제>**

**제18조(공정한 직무수행 : Fair Performance of Duties)** ① 국토교통부장관은 감독관등(모의관제장비감독관과 제12조제1항에 따른 검사관 등을 포함한다. 이하 같다)이 공정하고 청렴하게 직무를 수행할 수 있는 근무여건을 구성하여야 한다.

② 감독관등은 사적 이해관계에 영향을 받지 아니하고 직무를 공정하고 청렴하게 수행하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 감독관등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우 위반사실을 즉시 시정할 것을 명하고, 계속 불이행할 경우 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

1. 감독관등이 「공직자의 이해충돌 방지법」 제2조제5호에 따른 직무 관련자가 사적 이해관계자임을 안 경우 등 직무에 영향을 미칠 수 있는 사유가 있음에도 이를 보고하지 아니한 경우
2. 직무관련자와 금전을 빌리거나 빌려주는 행위 및 유가증권 또는 부동산을 거래하는 행위 등을 한 경우
3. 그 밖에 직무 수행 시 공정성을 해칠 수 있는 행위를 한 경우

④ 그 밖에 감독관등의 공정한 직무수행에 관한 사항은 「공직자의 이해충돌 방지법」, 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 및 「공무원 행동 강령」 등 관련 법령에 따른다.

**제19조(재검토기한)** 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

**부 칙(2017. 12. 28.)**

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

**부 칙(2018. 12. 28.)**

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

**부 칙(2021. 11. 19.)**

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

**부 칙(2026. 07. 21.)**

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

## **모의관제장비의 최소구비요건(제2조 관련)**

(The ATC Simulator Minimum Requirements for Qualifications)

### **1. 비행장 모의관제장비 최소구비요건**

비행장 모의관제장비는 다음 사항이 포함된 하드웨어 및 소프트웨어 프로그램을 보유하여야 한다.

- 가. 활주로, 유도로, 계류장 및 인근 주요 장애물 등 정적인 비행장 환경  
현시장치
- 나. 후방견인(Push-back), 지상활주(Taxiing) 중 정지 및 재이동, 이륙위치  
에서의 대기, 이륙, 착륙(활주로 개방 포함), 복행, 교통장주 비행, 방향  
전환(시간 및 반경) 등 항공기의 동적 기능 및 이의 현시 장치
- 다. 이동지역 내 동적 장애물(차량, 장비 또는 인원)의 이동·정지 기능 및  
이의 현시 장치
- 라. 양방향 통신장비(전화, 무선통신용 장치, 스피커, 마이크 등)
- 마. 풍향·풍속 현시장치, 빔총(Light Gun), 비행진행스트립
- 바. 녹음 및 재생 기능

### **2. 레이더 모의관제장비 최소구비요건(접근/지역관제용)**

레이더 모의관제장비는 다음 사항이 포함된 하드웨어 및 소프트웨어 프로그램을 보유하여야 한다.

- 가. 공항, 주요 장애물, 항로, 관련 공역사항 등 정적인 공역 환경 현시장치
- 나. 이륙, 착륙, 복행, 상승, 강하, 고도 유지, 방향전환(시간 및 반경) 등  
항공기의 동적 기능 및 이의 현시 장치
- 다. 비행계획서에 따른 항적 관리 기능
- 라. 양방향 통신장비(전화, 무선통신용 장치, 스피커, 마이크 등)
- 마. 비행진행스트립
- 바. 녹음 및 재생 기능

■ 모의관제장비 지정기준 및 검사요령 [별표 2] <제정 2017. 12. 28., 개정 2018. 12. 28.>

## 비행장 모의관제장비의 등급별 세부구비사항(제3조 관련)

(The list of detailed requirements for TWR ATC simulator)

| 구분             | 구 비 사 항                                                                                                                                                    | 등 급 |   |   | 비 고                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|----------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                            | 가   | 나 | 다 |                                              |
| 관제<br>기기<br>부문 | 1. 풍향 및 풍속 현시장치                                                                                                                                            | ○   | ○ | ○ | 다른 기상 장치와<br>통합 가능                           |
|                | 2. 기상정보 현시장치(AWAS/AMOS)<br>자동기상관측장비로 바람, 온도, 시정 등<br>(1) 풍향 및 풍속, 온도, 시정, 고도계 수정치<br>(2) 풍향 및 풍속, 온도, 시정, 고도계 수정치, 운저고도<br>(CEILING), 활주로 가시거리(RVR)        | ○   | ○ |   | 다른 기상 장치와<br>통합 가능                           |
|                | 3. 특이기상 현시장치(LLWAS/TDWR 등)<br>공항 근거리 범위 내 특이기상 표출 기능<br>(저층 돌풍경보, WIND SHEAR, MICROBURST 등)                                                                | ○   |   |   | 다른 기상 장치와<br>통합 가능                           |
|                | 4. 공항정보 자동방송(ATIS)<br>풍향, 풍속, 온도, 기압, 활주로 시정정보 등 공항운영을 위<br>해 필요한 정보를 무선으로 자동 방송                                                                           | ○   |   |   | 실제와 동일하거나<br>유사한 기능                          |
|                | 5. 공항지상감시장치(ASDE)<br>공항 내 항공기, 차량 등 지상이동상황 탐지                                                                                                              | ○   | ○ |   | 실제와 동일하거나<br>유사한 기능<br>(SMGCS와 통합 운<br>영 가능) |
|                | 6. 등화제어장치(LIGHT CONTROL)<br>기동지역, 이동지역 및 이착륙구역의 등화 관리                                                                                                      | ○   | ○ |   | SMGCS 또는<br>ASDE와 통합 가능                      |
|                | 7. 지상이동경로 안내 및 통제시스템(SMGCS)<br>구역별 항공등화 · Stop bar 통제 기능, 항공기의 위치 및<br>방향 · 속도에 따른 실시간 충돌감시 기능, 경고기능(활주로<br>침범, 활주로 점유, 경로이탈, 충돌경고) 등 실제와 동일하<br>거나 유사한 기능 | ○   |   |   | ASDE에 저시정 항<br>공기별 이동경로 제<br>공 기능 등 추가       |
|                | 8. 관제탑 레이더 전시기(Tower RADAR Display)<br>관제권 내 항공기 공중이동 상황 모니터                                                                                               | ○   |   |   | 실제와 동일하거나<br>유사한 기능                          |
|                | 9. 전화                                                                                                                                                      | ○   | ○ | ○ | 양방향 통신 가능                                    |
|                | 10. 무선통신장치                                                                                                                                                 | ○   | ○ | ○ | 양방향 통신 가능                                    |
|                | 11. 비상용 무선통신장치                                                                                                                                             | ○   | ○ | ○ | 양방향 통신 가능                                    |
|                | 12. 스피커, 마이크                                                                                                                                               | ○   | ○ | ○ |                                              |
|                | 13. 음성전환 및 통제시스템(VSCS or VCCS)<br>모든 음성 회선(공지통신 및 지상통신) 제공 기능                                                                                              | ○   |   |   | 전화 및 무선통신장<br>치와 통합 가능                       |

| 구분       | 구 비 사 항                                                                                                                                                                                                      | 등 급 |   |   | 비 고                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                              | 가   | 나 | 다 |                                           |
|          | 14. 비행진행스트립                                                                                                                                                                                                  | ○   | ○ | ○ | 전자스트립 가능                                  |
|          | 15. 빛총(LIGHT GUN)                                                                                                                                                                                            | ○   | ○ | ○ | 실제와 동일하거나 유사한 기능                          |
| SW<br>부문 | 1. 기초 자료관리<br>맵 데이터, 항공기, 공항정보 등 입력한 항공자료의 입력, 변경, 관리 가능한 기능                                                                                                                                                 | ○   | ○ | ○ |                                           |
|          | 2. 시나리오 관리<br>운영자가 입력한 시나리오에 따라 구동 및 (일시)정지하도록 입력, 변경, 관리(저장, 삭제 포함) 가능한 기능                                                                                                                                  | ○   | ○ | ○ |                                           |
|          | 3. 항적서버 프로그램<br>항적 데이터 생성 및 각 장비의 연동 관리<br>(1) 운영자가 입력한 값에 따라 항공기 임의 생성, Flight Plan 생성 및 관리<br>(2) 항공기 성능모델을 사용하여 기상요소, 종량요소 등을 반영한 실제로 동일하거나 유사한 성능의 움직임 구현 기능                                             | ○   | ○ | ○ |                                           |
|          | 4. 비행장<br>(1) 2D 모델 데이터 구축<br>(2) 3D 모델 데이터 구축<br>(3) 주요 공항시설(공항 내 건물, 활주로, 유도로, 주기장, 항행안전시설, 공항등화, 비행장표지 및 표시) 구축<br>(4) 공항 주변 주요 참조물 구축<br>(상기 (2), (3)의 내용을 포함)<br>(5) 공항의 주간/야간, (박명), 일출/일몰 시간 표현되도록 구축 |     |   | ○ |                                           |
|          | 5. 항공기<br>(1) 2D 모델 데이터 구축<br>(2) 3D 모델 데이터 구축                                                                                                                                                               |     |   | ○ |                                           |
|          | 6. 지상이동물체<br>(1) 2D 모델 데이터 구축<br>(2) 3D 모델 데이터 구축                                                                                                                                                            |     |   | ○ |                                           |
|          | 7. 기상모델<br>눈, 비, 안개, 해무, 계절변화 등의 기상요소<br>(1) 기상요소 발생과 취소 등 통제 기능                                                                                                                                             |     |   |   | 기상정보<br>현시장치(AWAS/AMOS)와 연계 및<br>프로젝터로 시현 |
|          |                                                                                                                                                                                                              | ○   |   |   |                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                              |     |   |   |                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                              |     |   |   |                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                              |     |   |   |                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                              |     |   |   |                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                              |     |   |   |                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                              |     |   |   |                                           |

| 구분       | 구 비 사 항                                                                                                        | 등 급 |   |   | 비 고                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|----------------------------------------|
|          |                                                                                                                | 가   | 나 | 다 |                                        |
|          | (2) 기상요소 시뮬레이션 연산 처리를 위한 프로그램 기능 및 3D 기상영상 엔진 구축                                                               | ○   |   |   |                                        |
|          | 8. 녹음 및 재생 기능<br>훈련과정 전체 또는 부분 녹음 및 재생                                                                         |     | ○ | ○ |                                        |
|          | 9. 녹음·녹화 및 재생 기능<br>훈련과정 전체 또는 부분 녹음·녹화 및 재생                                                                   | ○   |   |   |                                        |
|          | 10. Aero Dynamic 기능<br>항공기 성능기반으로 계산된 항공기 움직임 기능으로 항공기 성능 및 성능에 미치는 영향(무게, 엔진 고장, 바람, 온도) 등을 고려하여 구현           | ○   |   |   |                                        |
|          | 12. 항공기 비정상<br>지상 및 공중의 항공기 비정상상황 구현                                                                           | ○   | ○ | ○ | 비상 등 우발계획 훈련 기능                        |
|          | 13. 공항 비정상<br>공항 시설의 비정상상황 구현                                                                                  | ○   |   |   | 비상 등 우발계획 훈련 기능                        |
|          | 14. 관제기기/시설 비정상<br>항법시설, 관제기기 등의 비정상상황 구현                                                                      | ○   |   |   | 비상 등 우발계획 훈련 기능                        |
| HW<br>부문 | 1. 스크린 시야각<br>관제사 전면에 위치한 스크린에 정적인 비행장 환경, 항공기의 동적 기능, 이동지역 내 동적 장애물 등 현시 기능<br><br>120°이상 구현<br><br>220°이상 구현 |     |   | ○ | 등급별 기능 현시 (다중기기로 구성 가능)                |
|          | 2. 관제사 콘솔<br>관제 훈련 관련된 장비들과 인접하여 인적요소를 충족하도록 구성                                                                | ○   | ○ | ○ | 실제와 동일하거나 유사한 기능                       |
| HW<br>부문 | 3. 가상 조종사콘솔<br>가상 비행기를 조종하기에 적합한 콘솔                                                                            | ○   | ○ | ○ | 관제사 콘솔과 동일하게 구성 및 훈련에 따라 기능 전환하여 운영 가능 |
|          | 4. 교관 콘솔(시나리오 콘솔)<br>시나리오 관리 및 실행 좌석                                                                           | ○   | ○ | ○ | 관제사/가상 조종사 콘솔과 통합운용 가능                 |
|          | 5. 헤드셋<br>핸드키 일체형 헤드셋                                                                                          | ○   | ○ | ○ |                                        |
|          | 6. 스트립 폴더<br>실제와 동일하거나 유사한 기능                                                                                  | ○   | ○ | ○ | 전자스트립 사용 시 생략 가능                       |

## 레이더 모의관제장비(접근관제용/지역관제용)의 등급별 세부구비사항

(제3조 관련)

(The list of detailed requirements for RADAR(APP/ACC) ATC simulator)

| 구분             | 구 비 사 항                                                                                                                                   | 등 급 |   |   | 비 고                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--------------------|
|                |                                                                                                                                           | 가   | 나 | 다 |                    |
| 관제<br>기기<br>부문 | 1. 레이더 현시장치(RADAR Display)<br>관제구역 내 항공기 공중이동 상황 모니터                                                                                      | ○   | ○ | ○ | 실제와 동일하거나 유사한 기능   |
|                | 2. 전화                                                                                                                                     | ○   | ○ | ○ | 양방향 통신 가능          |
|                | 3. 무선통신장치                                                                                                                                 | ○   | ○ | ○ | 양방향 통신 가능          |
|                | 4. 비상용 무선통신장치                                                                                                                             | ○   | ○ | ○ | 양방향 통신 가능          |
|                | 5. 스피커, 마이크                                                                                                                               | ○   | ○ | ○ |                    |
|                | 6. 음성전환 및 통제시스템(VSCS or VCCS)<br>모든 음성 회선(공지통신 및 지상통신) 제공 기능                                                                              | ○   |   |   | 전화 및 무선통신장치와 통합 가능 |
|                | 7. 비행진행스트립                                                                                                                                | ○   | ○ | ○ | 전자스트립 가능           |
| SW<br>부문       | 1. 기초 자료관리<br>맵 데이터, 항공기, 공항정보, 구역정보 등 입력한 항공자료의 입력, 변경, 관리 가능한 기능                                                                        | ○   | ○ | ○ |                    |
|                | 2. 시나리오 관리<br>운영자가 입력한 시나리오에 따라 구동 및 (일시)정지하도록 입력, 변경, 관리(저장, 삭제 포함) 가능한 기능                                                               | ○   | ○ | ○ |                    |
|                | 3. 항적서버 프로그램<br>항적 데이터 생성 및 각 장비의 연동 관리<br>(1) 운영자가 입력한 값에 따라 항공기 임의 생성, Flight Plan 생성 및 관리                                              | ○   | ○ | ○ |                    |
|                | (2) 항공기 성능모델을 사용하여 기상요소, 종량요소 등을 반영한 실제로 동일하거나 유사한 성능의 움직임 구현 기능                                                                          | ○   |   |   |                    |
|                | 4. Video Map 현시<br>레이더 현시장치 내의 심볼, 호/원호 등 여러가지 도형을 쉽게 나타낼 수 있게 구축                                                                         | ○   | ○ | ○ |                    |
|                | 5. 레이더 경고기능 현시<br>비상코드 경고, 최저안전고도경고, 근접충돌경고 등을 현시할 수 있도록 구축<br><br>(1) 비상코드(7500, 7600, 7700), 최저안전고도경고(MSAW), 단기충돌경고(STCA), 제한/금지구역 침범경고 |     |   | ○ |                    |

| 구분       | 구 비 사 항                                                                                             | 등 급 |   |   | 비 고                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|------------------------------------------|
|          |                                                                                                     | 가   | 나 | 다 |                                          |
|          | (2) 비상코드(7500, 7600, 7700), 최저안전고도경고(MSAW), 단기충돌경고(STCA), 제한/금지구역 침범경고, 허가고도 이탈경고                   |     | ○ |   |                                          |
|          | (3) 비상코드(7500, 7600, 7700), 최저안전고도경고(MSAW), 단기충돌경고(STCA), 제한/금지구역침범경고, 허가고도 이탈경고, 항로이탈경고            | ○   |   |   |                                          |
|          | 6. 거리 및 방위 현시<br>레이더 현시장치에서 임의로 선택한 두 지점 또는 이동하는 항공기간 거리와 방위를 현시하는 기능                               | ○   | ○ |   |                                          |
|          | 7. 녹음 및 재생 기능<br>훈련과정 전체 또는 부분 녹음 및 재생                                                              |     | ○ | ○ |                                          |
|          | 8. 녹음·녹화 및 재생 기능<br>훈련과정 전체 또는 부분 녹음·녹화 및 재생                                                        | ○   |   |   |                                          |
|          | 9. Aero Dynamic 기능<br>항공기 성능기반으로 계산된 항공기 움직임 기능으로 항공기 성능 및 성능에 미치는 영향(무게, 엔진 고장, 바람, 온도) 등을 고려하여 구현 | ○   |   |   |                                          |
|          | 10. 항공기 비정상<br>공중의 항공기 비정상상황 구현                                                                     | ○   | ○ | ○ | 비상 등 우발계획 훈련 기능                          |
|          | 11. 관제기기/시설 비정상<br>항법시설, 관제기기 등의 비정상상황 구현                                                           | ○   |   |   | 비상 등 우발계획 훈련 기능                          |
| HW<br>부문 | 1. 레이더 관제사석<br>음성통신장치, 레이더 현시장치 등 관제훈련 관련 장비 및 기능들이 인적요소를 충족하도록 구성                                  | ○   | ○ | ○ | 실제와 동일하거나 유사한 기능                         |
|          | 2. 레이더 조종사석<br>음성통신장치, 레이더 현시장치 등 관제훈련 관련 장비 및 기능들이 인적요소를 충족하도록 구성                                  | ○   | ○ | ○ | 레이더 관제사석과 동일하게 구성 및 훈련에 따라 기능 전환하여 운영 가능 |
|          | 3. 교관 콘솔(시나리오 콘솔)<br>시나리오 관리 및 실행 좌석                                                                | ○   | ○ | ○ |                                          |
|          | 4. 헤드셋<br>핸드키 일체형 헤드셋                                                                               | ○   | ○ | ○ |                                          |
|          | 5. 스트립 폴더<br>실제와 동일하거나 유사한 기능                                                                       | ○   | ○ | ○ | 전자스트립 사용 시 생략 가능                         |

## 비행장 모의관제장비 점검항목(제5조 관련)

(Table of functional check item)

| 항 목                                                                          | 등 급 |   |   | 비 고 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|
|                                                                              | 가   | 나 | 다 |     |
| <b>비행장 모의관제장비 점검항목</b>                                                       |     |   |   |     |
| 1. 훈련준비                                                                      |     |   |   |     |
| 가. 관제사 콘솔, 가상 조종사 콘솔 및 시나리오 콘솔에서 모든 스위치, 계기, 시스템과 장비의 기능점검을 수행하고 정상 동작하는지 결정 | ○   | ○ | ○ |     |
| 2. 관제사 운영조작 기능                                                               |     |   |   |     |
| 가. 심볼, Video Map, 배경 등 선택 및 지정                                               | ○   | ○ | ○ |     |
| 나. 자료 저장기능 작동여부                                                              | ○   | ○ | ○ |     |
| 다. 경고음 및 특수상황 경보기능 선택/해제 기능 작동여부                                             | ○   | ○ | ○ |     |
| 라. Video Map 선택/해제 기능                                                        | ○   | ○ | ○ |     |
| 3. 관제사 콘솔                                                                    |     |   |   |     |
| 가. 비행진행스트립 관리상태                                                              | ○   | ○ | ○ |     |
| 나. 관제탑 레이더 전시기(Tower RADAR Display)                                          |     |   |   |     |
| - 항적 전시                                                                      | ○   |   |   |     |
| - 항적 예상진로 지시선                                                                | ○   |   |   |     |
| - 1차 항적(PSR), 2차 항적(SSR) 및 결합항적 표시                                           | ○   |   |   |     |
| - Full Data Block(편명, 고도, 상승/강하, 속도, 기종 등)                                   | ○   |   |   |     |
| - Limited Data Block(Mode 3/A Code, 비상신호 등)                                  | ○   |   |   |     |
| 다. 비행자료 현시기능                                                                 |     |   |   |     |
| - 비행계획 수립/편집 등 기능                                                            | ○   | ○ | ○ |     |
| - 비행계획 목록작성 및 출력                                                             | ○   | ○ | ○ |     |
| 4. 가상 조종사 콘솔                                                                 |     |   |   |     |
| 가. 전원 및 신호케이블 식별 및 인입 표시                                                     | ○   | ○ | ○ |     |
| 나. 헤드셋 커넥터 등 연결장치 상태                                                         | ○   | ○ | ○ |     |
| 다. 자료입력장치(키보드, 마우스 등) 상태                                                     | ○   | ○ | ○ |     |
| 5. 공항환경 투사/전시시스템                                                             |     |   |   |     |
| 가. 투사체의 움직임을 무리없이 실시간으로 출력                                                   | ○   | ○ | ○ |     |

| 항 목                                                          | 등 급 |   |   | 비 고 |
|--------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|
|                                                              | 가   | 나 | 다 |     |
| <b>비행장 모의관제장비 점검항목</b>                                       |     |   |   |     |
| 나. 3D 비행장 투사시 실제 공항과 비슷한 도플러 효과를 갖는 3D 음향 제공 및 음향 제거기능 작동 여부 | ○   |   |   |     |
| 다. 공항 전경자료 작동 여부                                             | ○   | ○ | ○ |     |
| 라. 항공기 모델별 동작/항공사 마크 등 3D 이미지 적절성 여부                         | ○   |   |   |     |
| 마. 공항 지상장비 3D 모델 이미지 적절성 및 동작 여부                             | ○   |   |   |     |
| <b>6. 녹음·녹화 재생</b>                                           |     |   |   |     |
| 가. 훈련 시 제공된 자료에 대해 모든 관제석별 2시간 이상 연속 녹음 및 재생 기능              |     | ○ | ○ |     |
| 나. 훈련 시 제공된 자료에 대해 모든 관제석별 2시간 이상 연속 녹음·녹화 및 재생 기능           | ○   |   |   |     |
| 다. 최소 1개월 이상 자료보관(외장하드, USB, DVD/CD 형태 가능)                   | ○   | ○ | ○ |     |
| <b>7. 교관 콘솔(시나리오 콘솔)</b>                                     |     |   |   |     |
| 가. 음성통신장치, 녹음(녹화)/재생 장치, 연결/제어 여부의 적정성                       | ○   | ○ | ○ |     |
| 나. 관제사석/조종사석의 모든 기능 및 항공기 이동 등의 통제 가능 여부                     | ○   | ○ | ○ |     |
| 다. 교육훈련의 시작, 정지 및 통제 적정성 여부                                  | ○   | ○ | ○ |     |
| 라. 교육훈련 중 실제상황과 같이 갑작스러운 사건을 유발시킬 수 있으며, 회복시킬 수 있는 기능 여부     | ○   | ○ | ○ |     |
| 마. 모든 교육생의 교육훈련 상황 통제 적절성 및 자료의 수집, 평가 기능                    | ○   | ○ | ○ |     |
| 바. 우발상황 제어기능                                                 | ○   | ○ | ○ |     |

**레이더 모의관제장비(접근관제용/지역관제용) 점검항목**(제5조 관련)

(Table of functional check item)

| 항 목                                                                | 등 급 |   |   | 비 고 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|
|                                                                    | 가   | 나 | 다 |     |
| <b>레이더 모의관제장비(접근관제용/지역관제용) 점검항목</b>                                |     |   |   |     |
| 1. 훈련준비                                                            |     |   |   |     |
| 가. 관제석, 조종석, 교관석에서 모든 스위치, 계기, 시스템과 장비의 기능점검을 수행하고 기능이 정상 동작하는지 확인 | ○   | ○ | ○ |     |
| 2. 관제사 운영조작 기능                                                     |     |   |   |     |
| 가. 심볼, Video Map, 배경 등 선택 및 지정                                     | ○   | ○ | ○ |     |
| 나. 자료 저장기능 작동여부                                                    | ○   | ○ | ○ |     |
| 다. 경고음 작동여부                                                        | ○   | ○ | ○ |     |
| 라. 레이더 방위 적정성 여부                                                   | ○   | ○ | ○ |     |
| 마. Video Map 선택/해제 기능                                              | ○   | ○ | ○ |     |
| 바. 비행계획서에 따른 예상 항적 표시기능                                            | ○   |   |   |     |
| 사. 항적 진행경로 표시 기능                                                   | ○   | ○ |   |     |
| 아. 관제이양 기능                                                         | ○   | ○ |   |     |
| 자. 항공기간 거리 및 방위 표시기능                                               | ○   | ○ |   |     |
| 3. 레이더 표시장치(Radar Display)                                         |     |   |   |     |
| 가. 관제사석 위치 심볼                                                      | ○   | ○ | ○ |     |
| 나. 항적 전시                                                           | ○   | ○ | ○ |     |
| 다. 항적 예상진로 지시선                                                     | ○   | ○ |   |     |
| 라. 1차 항적(PSR), 2차 항적(SSR) 및 결합항적 표시                                | ○   | ○ |   |     |
| 마. Data Block(편명, 고도, 상승/강하, 속도, 기종 등)                             |     |   |   |     |
| (1) 편명, 고도, 속도                                                     |     |   | ○ |     |
| (2) 편명, 고도, 속도, 상승/강하                                              |     | ○ |   |     |
| (3) 편명, 고도, 속도, 상승/강하, 기종, SSR코드                                   | ○   |   |   |     |
| 4. 기타                                                              |     |   |   |     |
| 가. 출발/도착 항공기 목록                                                    | ○   | ○ | ○ |     |
| 나. 비행계획 정보 표시 및 수정                                                 | ○   | ○ | ○ |     |

| 항 목                                                                                      | 등 급 |   |   | 비 고 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|
|                                                                                          | 가   | 나 | 다 |     |
| 레이더 모의관제장비(접근관제용/지역관제용) 점검항목                                                             |     |   |   |     |
| 다. 레이더 경고기능 현시<br>비상코드 경고, 최저안전고도경고, 근접충돌경고 등을 현시할 수 있도록 구축                              |     |   |   |     |
| (1) 비상코드(7500, 7600, 7700), 최저안전고도경고(MSAW), 단기충돌경고(STCA), 제한/금지구역 침범경고                   |     |   | ○ |     |
| (2) 비상코드(7500, 7600, 7700), 최저안전고도경고(MSAW), 단기충돌경고(STCA), 제한/금지구역 침범경고, 허가고도 이탈경고        |     | ○ |   |     |
| (3) 비상코드(7500, 7600, 7700), 최저안전고도경고(MSAW), 단기충돌경고(STCA), 제한/금지구역침범경고, 허가고도 이탈경고, 항로이탈경고 | ○   |   |   |     |
| 5. Video Map 현시                                                                          |     |   |   |     |
| 가. 고도, 구역, 장애물 등에 대한 Filtering 기능                                                        |     |   |   |     |
| (1) 고도                                                                                   |     |   | ○ |     |
| (2) 고도, 구역, 장애물                                                                          | ○   | ○ |   |     |
| 나. 예상항적 현시기능                                                                             | ○   | ○ |   |     |
| 다. 관제이양 기능                                                                               | ○   | ○ |   |     |
| 6. 녹음·녹화 재생                                                                              |     |   |   |     |
| 가. 훈련 시 제공된 자료에 대해 모든 관제석별 2시간 이상 연속 녹음 및 재생 기능                                          |     | ○ | ○ |     |
| 나. 훈련 시 제공된 자료에 대해 모든 관제석별 2시간 이상 연속 녹음·녹화 및 재생 기능                                       | ○   |   |   |     |
| 다. 최소 1개월 이상 자료보관(외장하드, USB, DVD/CD 형태 가능)                                               | ○   | ○ | ○ |     |
| 7. 교관 콘솔(시나리오 콘솔)                                                                        |     |   |   |     |
| 가. 음성통신장치, 녹음(녹화)/재생 장치, 연결/제어 여부의 적정성                                                   | ○   | ○ | ○ |     |
| 나. 관제사석/조종사석의 모든 기능 및 항공기 이동 등의 통제 가능 여부                                                 | ○   | ○ | ○ |     |
| 다. 교육훈련의 시작, 정지 및 통제 적정성 여부                                                              | ○   | ○ | ○ |     |
| 라. 교육훈련 중 실제상황과 같이 갑작스러운 사건을 유발시킬 수 있으며, 회복시킬 수 있는 기능 여부                                 | ○   | ○ | ○ |     |
| 마. 모든 교육생의 교육훈련 상황 통제 적절성 및 자료의 수집, 평가 기능                                                | ○   | ○ | ○ |     |
| 바. 우발상황 제어기능                                                                             | ○   | ○ | ○ |     |

## 모의관제장비의 지정허용범위(제6조 관련)

(The table of training permitted depends on the ATC Simulator's level)

| 구 분     | 지 정 허 용 범 위                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 가 등급 | 가. 관제업무 이해를 위한 초기 교육 훈련<br>나. 관제실무경력 취득을 위한 관제훈련시간 중 일부 최대 80% 인정<br>다. 관제사 자격증시험 시 심사도구로 활용<br>라. 관제사 기량향상훈련, 정기교육훈련<br>마. 관제사 시정훈련<br>바. 관제사 업무한정 평가 시 심사도구로 활용<br>사. 해당 관제시설의 안전평가, 업무량 분석 등 연구 도구로 활용 |
| 2. 나 등급 | 가. 관제업무 이해를 위한 초기 교육 훈련<br>나. 관제실무경력 취득을 위한 관제훈련시간 중 일부 최대 70% 인정<br>다. 관제사 기량향상훈련, 정기교육훈련<br>라. 관제사 시정훈련                                                                                                 |
| 3. 다 등급 | 가. 관제업무 이해를 위한 초기 교육 훈련<br>나. 관제실무경력 취득을 위한 관제훈련시간 중 일부 최대 50% 인정                                                                                                                                         |

비고 : 위 표의 각호별 지정허용범위 중 나목의 규정을 적용할 때 관제실무경력 취득을 위한 관제훈련시간은 「항공안전법」 시행규칙 별표 4에 따른다.(예 : 수행해야 할 관제실무경력이 90시간이고 나 등급 모의관제장비를 이용한 경우 모의관제장비를 이용한 관제실무경력은 최대 63시간을 인정한다.)

## 모의관제장비감독관 교육훈련(제17조 관련)

### 1. 초기교육훈련

| 교과목               | 주요내용                                                                                                                                                                                                                                                  | 교육시간 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5개                | -                                                                                                                                                                                                                                                     | 32시간 |
| 1) 일반사항           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감독관의 윤리와 행동강령 등 기본자세</li> <li>- 항행안전감독에 대한 제도 이해</li> <li>- 감독 기법 및 보고서 작성 방법</li> <li>- 항공분야 행정처분 업무처리 절차에 관한 규정</li> </ul>                                                                                 | 5    |
| 2) 항공법규 및 ICAO 규정 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 항공안전법 및 항공안전법 시행규칙</li> <li>- 행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정</li> <li>- ICAO 부속서 1권(항공종사자 자격증명)</li> <li>- Doc 9841, 9379(ATO 인가, 자격증명 관리) 등</li> <li>- 항공교통관제사 자격증명, 교육과정의 이해</li> <li>- ICAO 항공안전상시평가의 이해</li> </ul> | 8    |
| 3) 전문교육기관 지정 기준 등 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육기관 안전관리 제도 개요</li> <li>- 전문교육기관 지정기준</li> <li>- 훈련운영기준 및 교육규정</li> <li>- 전문교육 지정·변경 서류심사 요령</li> <li>- 전문교육 지정·변경 현장심사 요령</li> <li>- 항공안전법규 위반 사실조사 요령</li> <li>- 보고서 작성 및 보고</li> </ul>                   | 6    |
| 4) 모의관제장비 검사 요령   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모의관제장비 검사 절차기준</li> <li>- 모의관제장비 요건 및 기능기준</li> <li>- 모의관제장비 인정 허용범위</li> <li>- 모의관제장비 성능검사 요령</li> </ul>                                                                                                    | 8    |
| 5) 안전관리업무에 대한 이해  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안전관리에 대한 기본 개념</li> <li>- 관련 법·시행령·시행규칙</li> <li>- 관련 고시·지침·요령</li> <li>- 국가항공안전프로그램(SSP)의 이해</li> <li>- 항공안전관리시스템(SMS)의 이해</li> </ul>                                                                       | 5    |

비고 : 항행안전감독관의 자격이 있는 경우 1) 일반사항, 2) 항공법규 및 ICAO규정, 5) 안전관리업무에 대한 이해를 생략할 수 있다.

## 2. 직무교육 훈련

| 교과목              | 주요내용                                        | 교육시간 |
|------------------|---------------------------------------------|------|
| 3개               | -                                           | 14   |
| 1) 비행장<br>모의관제장비 | - 등급별 세부구비 사항<br>- 관제기기부분<br>- SW 부분, HW 부분 | 7    |
| 2) 레이더<br>모의관제장비 | - 등급별 세부구비 사항<br>- 관제기기부분<br>- SW 부분, HW 부분 | 7    |

## 3. 정기교육훈련

| 교육내용                                   | 교육시간 |
|----------------------------------------|------|
| 6개                                     | 21   |
| 1) 국제적 발전 동향                           | 3    |
| 2) 모의관제장비 관련 법규개정 및 표준화 내용             | 3    |
| 3) 모의관제장비 감독업무 실무이해                    | 5    |
| 4) 등급별, 종류별 모의관제장비 이론 및 특성 교육          | 5    |
| 5) 항공안전관리제도(SSP/SMS)에 대한 기본 개념 및 최신 동향 | 3    |
| 6) 공직자의 이해충돌방지법                        | 2    |

## 4. 재자격부여교육훈련

가. 정기교육훈련을 이수하지 않은 감독관 : 제3호에 따른 정기교육훈련 이수

나. 정기교육훈련을 이수한 감독관이 타 업무를 수행하다가 감독관 업무를 수행하는 부서로  
보직 변경된 경우 : 항공법령, 훈령, 지침 등의 개정사항 및 국제동향에 대한 교육 이수

| 교육내용                    | 교육시간 |
|-------------------------|------|
| 3개                      | 14   |
| 1) 항공법령, 훈령, 지침 등의 개정사항 | 7    |
| 2) 국제기준 변경사항 및 국제동향     | 5    |
| 3) 공직자의 이해충돌방지법         | 2    |

## 5. 전문교육훈련

- 1) 인적요인 교육과정
- 2) 항공교통관제업무(ATM/ANS)
- 3) 특별운항승인 : EDTO, RVSM, CAT III, RNP, PBN 등
- 4) 항공종사자 자격증명 과정
- 5) 항공안전관리 심화 과정(SMS)
- 6) 품질관리(QMS)
- 7) 비행절차 및 항공로 설계(PANS-OPS)
- 8) 안전감독 교육훈련 과정

■ 모의관제장비 지정기준 및 검사요령 [별지 제1호서식] <개정 2026. 07. 21.>

## 모의관제장비 (지정/정기/특별)검사 신청서

※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않습니다.

(앞쪽)

|                |                                                                                             |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 접수번호           | 접수일시                                                                                        | 처리기간<br>15일 |
| 신청인            | 성명 또는 명칭                                                                                    | 생년월일        |
|                | 주소<br><br>(전화: )                                                                            |             |
| 모의<br>관제<br>장비 | 종류<br><input type="checkbox"/> 비행장 모의관제장비 <input type="checkbox"/> 레이더 모의관제장비(접근관제용, 지역관제용) |             |
|                | 제조사명                                                                                        |             |
|                | 제조일                                                                                         |             |
|                | 소유자                                                                                         |             |
|                | 보관장소                                                                                        |             |
| 검사 희망 일시 및 장소  |                                                                                             |             |
| 검사구분           | <input type="checkbox"/> 지정검사 <input type="checkbox"/> 정기검사 <input type="checkbox"/> 특별검사   |             |

「모의관제장비 지정기준 및 검사요령(국토교통부 고시)」 제5조 및 제9조, 제10조에 따라 모의관제장비 (지정/정기/특별)검사를 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

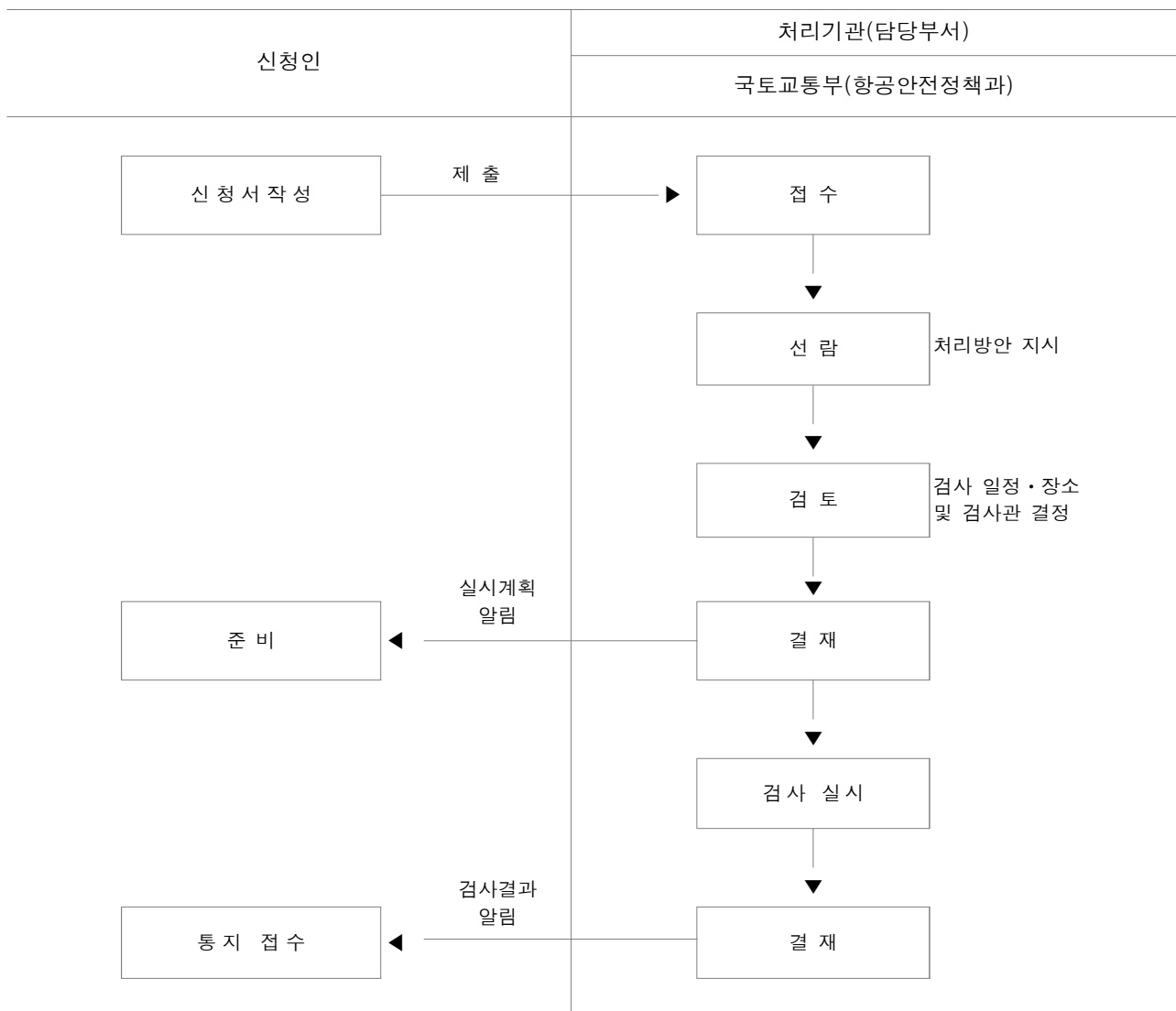
국토교통부장관 귀하

|      |                                                                                              |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 첨부서류 | 1. 모의관제장비의 설치·변경과정 및 개요<br>2. 모의관제장비의 운영규정<br>3. 모의관제장비의 성능 및 자체점검요령<br>4. 모의관제장비의 관리 및 정비방법 | 수수료<br>면제 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

### 처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



■ 모의관제장비 지정기준 및 검사요령 [별지 제2호서식] <제정 2017. 12. 28.>

제 호

## 모의관제장비 지정서

○ 운 영 자:

○ 생년월일:

○ 소 재 지:

○ 모의관제장비 종류:

○ 제 조 사:

○ 지정등급:

○ 유효기간:      년      월      일 까지

귀하께서 신청한 모의관제장비를 「모의관제장비 지정기준 및 검사요령」 제6조에 따라 제(    )등급 모의관제장비로 지정합니다.

년      월      일

국토교통부장관

직인

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

## 검 사 결 과 통 보 서

○ 신 청 인 :

○ 모의관제장비 종류 :

모의관제장비 지정기준 및 검사요령 제13조에 따라 실시한 귀하의 모의관제장비에 대한 (정기/특별)검사 결과 본 요령의 기준에 적합함을 통보합니다.

유효기간 : 20 . . .부터  
20 . . .까지

년 월 일

국토교통부장관

직인

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

